MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 4

4 Formeln umstellen

Formeln stehen selten nach der Größe aufgelöst, die du brauchst. Umstellen ist Schritt 4 des Rechenwegs.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- **Gegenoperation:** $Q = v \cdot A \;\; | : A \;\rightarrow\; v = \frac{Q}{A}$
- **Größe im Bruch:** $J = \frac{\Delta h}{l} \;\; | \cdot l \;\rightarrow\; \Delta h = J \cdot l$
- **Probe:** Ergebnis in die Ausgangsformel einsetzen.

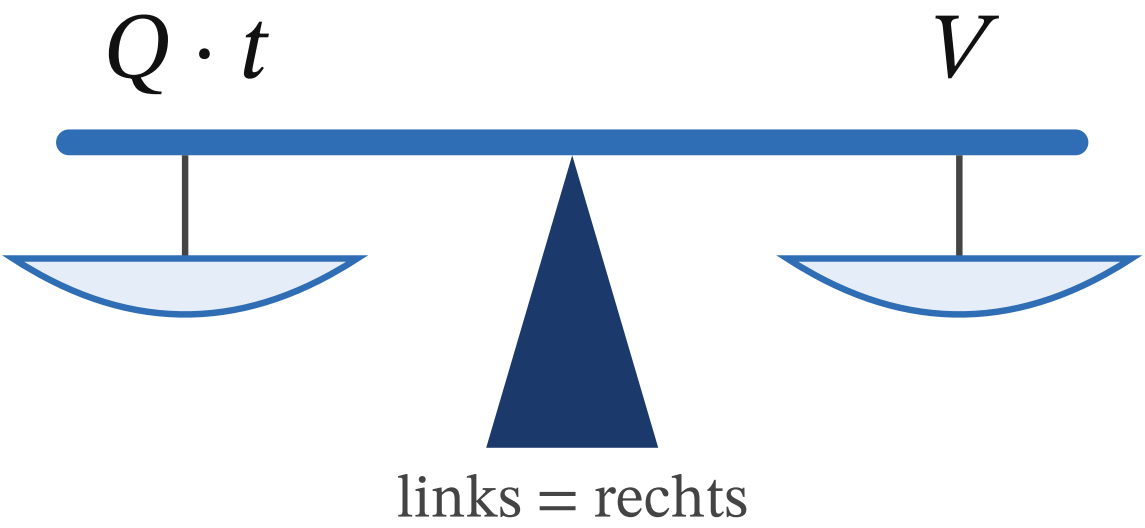
Das kannst du nach diesem Modul

BASIS

- Ich kann Formeln mit „mal“ und „geteilt“ nach jeder Größe umstellen.
- Ich kann eine umgestellte Formel mit einer Probe kontrollieren.

Die Grundregel: Gleichgewicht halten

Wie bei einer Waage: Was an der gesuchten Größe „hängt“, räumst du mit der **Gegenoperation** weg – **auf beiden Seiten**.



AN DER GESUCHTEN GRÖSSE STEHT …	GEGENOPERATION (BEIDE SEITEN)	BEISPIEL
+ eine Zahl / Größe	−	$V = V_1 + V_2 \mid - V_1$
· (mal) eine Größe	: (geteilt)	$Q = v \cdot A \mid : A$
: (geteilt) – Größe steht im Nenner oder Zähler	· (mal)	$Q = \frac{V}{t} \mid \cdot t$

Seiten tauschen ist jederzeit erlaubt.

Reihenfolge: zuerst Plus und Minus, dann Mal und Geteilt.

Erst umstellen, dann einsetzen: Setze die Werte **mit Einheit** in die umgestellte Formel ein, rechne in einem Zug und runde erst am Ende auf 4 Stellen. Beispiel: $v = \frac{Q}{A} = \frac{0{,}12\,\mathrm{m^3/s}}{0{,}0707\,\mathrm{m^2}} = 1{,}697\,\mathrm{m/s}$.

Zwei Formeln nacheinander: Fehlt in der Formel ein Wert, holst du ihn aus einer zweiten Formel. Beispiel Rohrdurchmesser: erst $A = \frac{Q}{v}$, dann $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ nach *d* umstellen: $d = \sqrt{(4 \cdot A : \pi)}$.

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Ein Vorklärbecken fasst $V = 1200\ \mathrm{m^3}$. Es fließen $Q = 600\ \mathrm{m^3/h}$ zu. Wie lange bleibt das Abwasser im Becken (Verweilzeit *t*)? Formel aus der Formelsammlung: $Q = \frac{V}{t}$

1. $Q = \frac{V}{t}$

   Gesucht ist *t*. *t* steht im Nenner – durch *t* wird geteilt.

2. $Q \cdot t = V$

   $\mid \cdot t$ Gegenoperation zu „geteilt durch *t*“: beide Seiten mal *t*. Rechts kürzt sich *t* weg.

3. $t = \dfrac{V}{Q}$

   | : Q Jetzt ist t mit Q malgenommen. Beide Seiten durch Q – und die Seiten tauschen.

4. $t = \dfrac{1200\ \mathrm{m^3}}{600\ \mathrm{m^3/h}} = \underline{\underline{2\,\mathrm{h}}}$

   Rechnen Werte mit Einheiten einsetzen. m^3 kürzt sich weg: m^3 geteilt durch m^3/h ergibt h.

5. $Q = \dfrac{1200\ \mathrm{m^3}}{2\ \mathrm{h}} = 600\,\mathrm{m^3/h}$

   Probe Ergebnis in die Ausgangsformel einsetzen. Es kommt wieder 600 m^3/h heraus – die Umstellung stimmt.

Umstell-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **GEFÄLLE**

   $J = \frac{\Delta h}{l}$ Stelle nach Δh um.

   ☐ A) $\Delta h = \underline{J} \; l$ ☐ B) $\Delta h = \underline{l} \; J$

   ☐ C) $\Delta h = J + l$ ☐ D) $\Delta h = J \cdot l$

2. **DICHTE**

   $\rho = \frac{m}{V}$ Stelle nach V um.

   ☐ A) $V = m - \rho$ ☐ B) $V = \underline{m} \; \rho$

   ☐ C) $V = \underline{\rho} \; m$ ☐ D) $V = \rho \cdot m$

3. **VERWEILZEIT**

   $Q = \frac{V}{t}$ Stelle nach t um.

   ☐ A) $t = V - Q$ ☐ B) $t = V \cdot Q$

   ☐ C) $t = \underline{V} \; Q$ ☐ D) $t = \underline{Q} \; V$

4. **FRACHT**

   $B = c \cdot Q$ Stelle nach c um.

   ☐ A) $c = \underline{B} \; Q$ ☐ B) $c = B - Q$

   ☐ C) $c = B \cdot Q$ ☐ D) $c = \underline{Q} \; B$

5. **OHMSCHES GESETZ**

   $U = R \cdot I$ Stelle nach I um.

   ☐ A) $I = \underline{U} \; R$ ☐ B) $I = U - R$

   ☐ C) $I = \underline{R} \; U$ ☐ D) $I = U \cdot R$

6. **ELEKTRISCHE LEISTUNG**

   $P = U \cdot I$ Stelle nach I um.

   ☐ A) $I = \underline{U} \; P$ ☐ B) $I = P \cdot U$

   ☐ C) $I = P - U$ ☐ D) $I = \underline{P} \; U$

7. **OHMSCHES GESETZ**

$U = R \cdot I$ Stelle nach *R* um.

☐ A) $R = U \cdot I$

☐ B) $R = U - I$

☐ C) $R = \frac{I}{U}$

☐ D) $R = \frac{U}{I}$

8. **DURCHFLUSS**

$Q = v \cdot A$ Stelle nach *v* um.

☐ A) $v = Q \cdot A$

☐ B) $v = Q - A$

☐ C) $v = \frac{A}{Q}$

☐ D) $v = \frac{Q}{A}$

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Frostschutzheizung im Pumpenschacht (Elektrotechnik)

Ein Heizwiderstand hält den Pumpenschacht im Pumpwerk Talstraße frostfrei. Er hat $R = 50{,}5\,\Omega$ und liegt an $U = 230\,\text{V}$. Welcher Strom I fließt?

$I =$ _____ A

Aufgabe 2: Presscontainer im Abfallzentrum (Kreislauf & Abfall)

Ein Presscontainer ist mit $m = 10\,\text{t}$ Restabfall gefüllt. Die Dichte des verpressten Abfalls beträgt $\rho = 0{,}55\,\text{t/m}^3$. Welches Volumen V nimmt der Abfall ein?

$V =$ _____ m^3

Aufgabe 3: Verweilzeit im Vorklärbecken (Abwasser)

Das Vorklärbecken der Kläranlage Schwierbach hat ein Volumen von $V = 1800\,\text{m}^3$. Es fließen $Q = 725\,\text{m}^3/\text{h}$ Abwasser hindurch. Wie lange bleibt das Abwasser im Becken (Verweilzeit t)?

$t =$ _____ h

Aufgabe 4: CSB-Fracht im Zulauf (Abwasser)

Im Zulauf der Kläranlage beträgt die CSB-Fracht $B = 5600\,\text{kg/d}$. Das Labor misst eine Konzentration von $c = 0{,}7\,\text{kg/m}^3$ (das sind 700 mg/L). Wie viel Abwasser Q fließt pro Tag zu?

$Q =$ _____ m^3/d

Aufgabe 5: Zulaufkanal der Kläranlage Schwierbach (Abwasser)

Im Zulaufkanal fließen $Q = 0{,}85\,\text{m}^3/\text{s}$. Der durchflossene Querschnitt beträgt $A = 0{,}45\,\text{m}^2$. Berechne die Fließgeschwindigkeit v.

$v =$ _____ m/s

Aufgabe 6: Kanalhaltung (Rohrleitungsnetze)

Eine Kanalhaltung ist $l = 220\,\text{m}$ lang und hat ein Gefälle von $J = 0{,}0075$ (das sind 7,5 ‰). Wie groß ist der Höhenunterschied Δh der Sohle?

$\Delta h =$ _____ m

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**D**	Δh wird durch l geteilt. Beide Seiten mal l.
2	**B**	Erst mal V, dann durch ρ.
3	**C**	t steht im Nenner. Zwei Schritte: erst mal t, dann durch Q.
4	**A**	c ist mit Q malgenommen. Beide Seiten durch Q.
5	**A**	I ist mit R malgenommen. Beide Seiten durch R teilen.
6	**D**	I ist mit U malgenommen. Beide Seiten durch U teilen.
7	**D**	R ist mit I malgenommen. Beide Seiten durch I teilen.
8	**D**	A ist mit v malgenommen. Gegenoperation: beide Seiten durch A teilen.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Frostschutzheizung im Pumpenschacht

1. Der Heizwiderstand liegt an der Netzspannung. Welche Formel verbindet Spannung *U*, Widerstand *R* und Strom *I*? Nach welcher Größe musst du sie umstellen?
2. Ohmsches Gesetz: $U = R \cdot I$. *I* ist mit *R* malgenommen – teile beide Seiten durch *R*: $I = \dfrac{U}{R}$. Gegeben sind $U = 230\,\text{V}$ und $R = 50{,}5\,\Omega$.
3. Teile die Spannung 230 V durch den Widerstand 50,5 Ω. Volt geteilt durch Ohm ergibt Ampere. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$$U = 230\,\text{V};\; R = 50{,}5\,\Omega$$

GESUCHT

I in A

FORMEL

$$U = R \cdot I$$

UMSTELLUNG

$$I = \frac{U}{R}$$

RECHNUNG

$$I = \frac{230\,\text{V}}{50{,}5\,\Omega} = \underline{\underline{4{,}554\,\text{A}}}$$

ANTWORT

Es fließt ein Strom von 4,554 A.

Aufgabe 2: Presscontainer im Abfallzentrum

1. Masse und Dichte des verpressten Abfalls sind bekannt. Welche Formel verbindet ρ, m und V? Wie bekommst du V aus dem Nenner heraus?
2. Aus $\rho = \dfrac{m}{V}$ wird: erst beide Seiten mal V, dann durch ρ: $V = \dfrac{m}{\rho}$. Gegeben sind $m = 10\,\text{t}$ und $\rho = 0{,}55\,\text{t/m}^3$.
3. Teile die Masse 10 t durch die Dichte 0,55 t/m³. t kürzt sich weg, übrig bleibt m³. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$m = 10\,\text{t};\ \rho = 0{,}55\,\text{t/m}^3$

GESUCHT

V in m³

FORMEL

$$\rho = \frac{m}{V}$$

UMSTELLUNG

$$V = \frac{m}{\rho}$$

RECHNUNG

$$V = \frac{10\,\text{t}}{0{,}55\,\text{t/m}^3} = \underline{\underline{18{,}18\,\text{m}^3}}$$

ANTWORT

Der Abfall nimmt 18,18 m³ ein.

Aufgabe 3: Verweilzeit im Vorklärbecken

1. Das Vorklärbecken wird vom Zufluss nach und nach „durchgespült“. Welche Formel verbindet Durchfluss Q, Volumen V und Zeit t? Wo steht t in dieser Formel?
2. Aus $Q = \frac{V}{t}$ wird: erst beide Seiten mal t, dann durch Q: $t = \frac{V}{Q}$. Gegeben sind $V = 1800\,\mathrm{m^3}$ und $Q = 725\,\mathrm{m^3/h}$.
3. Teile das Beckenvolumen $1800\,\mathrm{m^3}$ durch den Durchfluss $725\,\mathrm{m^3/h}$. $\mathrm{m^3}$ kürzt sich weg, übrig bleibt h. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$V = 1800\,\mathrm{m^3};\ Q = 725\,\mathrm{m^3/h}$

GESUCHT

t in h

FORMEL

$$Q = \frac{V}{t}$$

UMSTELLUNG

$$t = \frac{V}{Q}$$

RECHNUNG

$$t = \frac{1800\,\mathrm{m^3}}{725\,\mathrm{m^3/h}} = \underline{\underline{2{,}483\,\mathrm{h}}}$$

ANTWORT

Das Abwasser bleibt 2,483 Stunden im Vorklärbecken.

Aufgabe 4: CSB-Fracht im Zulauf

1. Die Fracht ist die Schmutzmenge, die pro Tag ankommt. Welche Formel verbindet Fracht B, Konzentration c und Abwassermenge Q? Welche Konzentrations-Einheit passt zu kg/d?
2. Fracht: $B = c \cdot Q$. Q ist mit c malgenommen – teile beide Seiten durch c: $Q = \dfrac{B}{c}$. Setze $B = 5600\,\mathrm{kg/d}$ und $c = 0{,}7\,\mathrm{kg/m^3}$ ein (nicht die mg/L!).
3. Teile die Fracht 5600 kg/d durch die Konzentration 0,7 kg/m³. kg kürzt sich weg, übrig bleibt m³/d. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$B = 5600\,\mathrm{kg/d};\ c = 0{,}7\,\mathrm{kg/m^3}$

GESUCHT

Q in m³/d

FORMEL

$B = c \cdot Q$

UMSTELLUNG

$Q = \dfrac{B}{c}$

RECHNUNG

$$Q = \frac{5600\,\mathrm{kg/d}}{0{,}7\,\mathrm{kg/m^3}} = \underline{\underline{8000\,\mathrm{m^3/d}}}$$

ANTWORT

Es fließen 8000 m³ Abwasser pro Tag zu.

Aufgabe 5: Zulaufkanal der Kläranlage Schwierbach

1. Durch den Zulaufkanal fließt eine bestimmte Wassermenge pro Sekunde durch einen bestimmten Querschnitt. Welche Formel verbindet *Q*, *v* und *A*? Nach welcher Größe stellst du um?
2. Durchfluss: $Q = v \cdot A$. *v* ist mit *A* malgenommen – teile beide Seiten durch *A*: $v = \dfrac{Q}{A}$. Gegeben sind $Q = 0{,}85\,\mathrm{m^3/s}$ und $A = 0{,}45\,\mathrm{m^2}$.
3. Teile den Durchfluss 0,85 m³/s durch die Fläche 0,45 m². m³ geteilt durch m² ergibt m, es bleibt also m/s. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$Q = 0{,}85\,\mathrm{m^3/s};\ A = 0{,}45\,\mathrm{m^2}$

GESUCHT

v in m/s

FORMEL

$$Q = v \cdot A$$

UMSTELLUNG

$$v = \frac{Q}{A}$$

RECHNUNG

$$v = \frac{0{,}85\,\mathrm{m^3/s}}{0{,}45\,\mathrm{m^2}} = \underline{\underline{1{,}889\,\mathrm{m/s}}}$$

ANTWORT

Das Abwasser fließt mit 1,889 m/s.

Aufgabe 6: Kanalhaltung

1. Das Gefälle sagt, um wie viel Meter die Sohle pro Meter Kanal fällt. Wie lautet die Formel für das Gefälle J? Wie bekommst du Δh allein?
2. Aus $J = \dfrac{\Delta h}{l}$ wird: beide Seiten mal l: $\Delta h = J \cdot l$. Setze das Gefälle als Dezimalzahl ein ($J = 0{,}0075$, nicht 7,5 ‰) und $l = 220\,\text{m}$.
3. Multipliziere das Gefälle 0,0075 (ohne Einheit) mit der Länge 220 m. Das Ergebnis hat die Einheit m. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$l = 220\,\text{m};\ J = 0{,}0075$

GESUCHT

Δh in m

FORMEL

$$J = \frac{\Delta h}{l}$$

UMSTELLUNG

$$\Delta h = J \cdot l$$

RECHNUNG

$$\Delta h = 0{,}0075 \cdot 220\,\text{m} = \underline{\underline{1{,}65\,\text{m}}}$$

ANTWORT

Die Sohle fällt um 1,65 m.